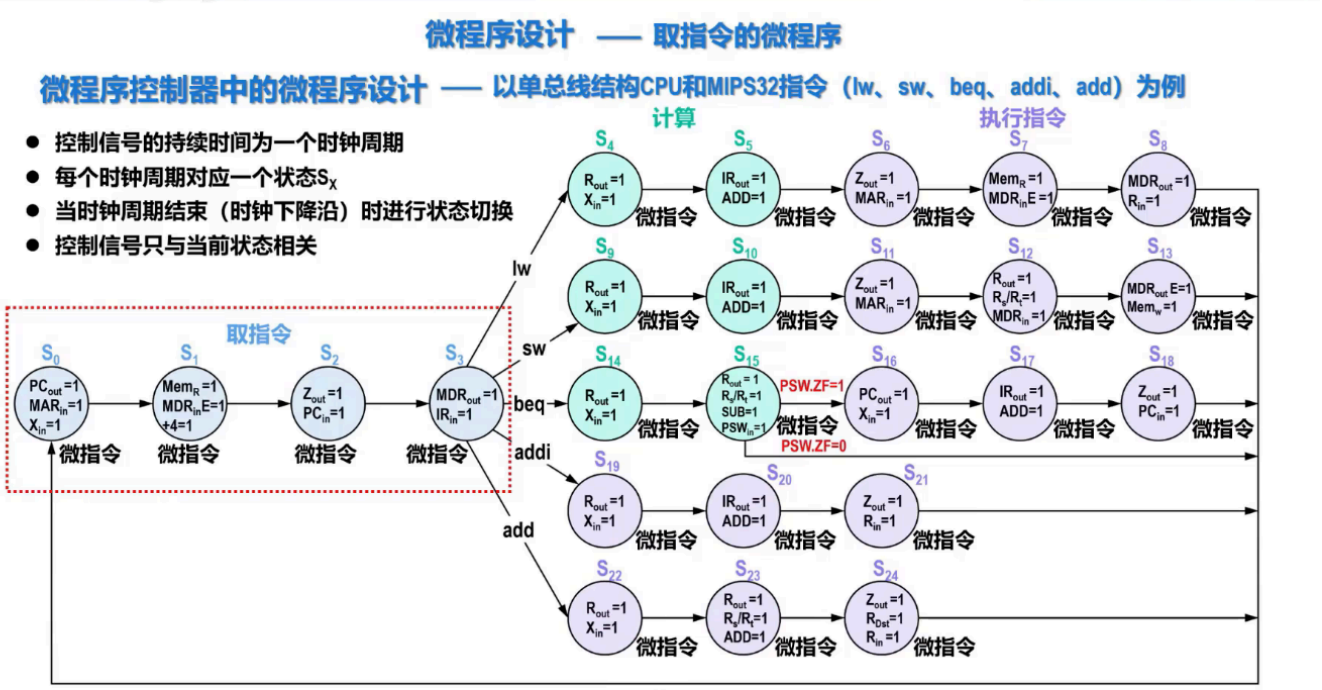
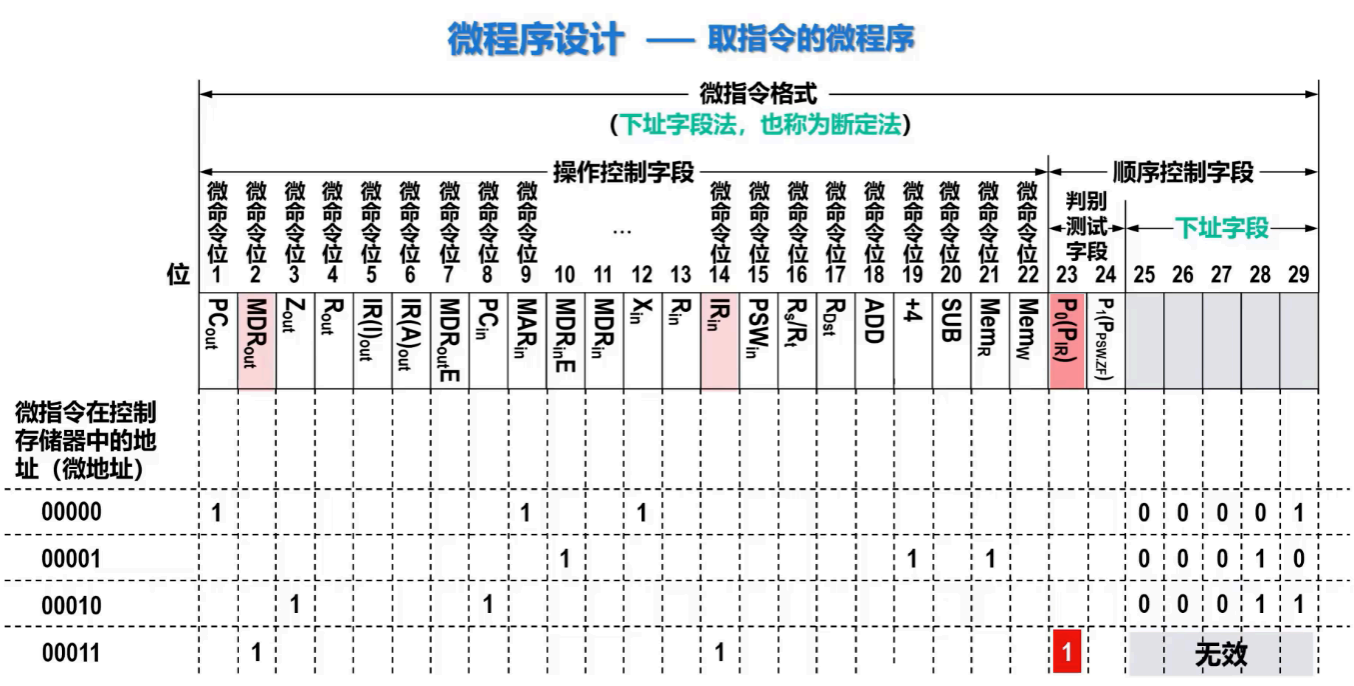
以下图为例进行设计



一、取指微程序

下址字段法



计数器法

微程序设计 —— 取指令的微程序

微指令格式（计数器法）

操作控制字段 | 顺序控制字段 | 判别测试字段

位	微命令位 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	PC_{out}	MDR_{out}	Z_{out}	R_{out}	$IR(I)_{out}$	$IR(A)_{out}$	MDR_{outE}	PC_{in}	MAR_{in}	MDR_{inE}	MDR_{in}	X_{in}	R_{in}	IR_{in}	PSW_{in}	R_g/R_t	R_{Dst}	ADD	+4	SUB	Mem_R	Mem_W	$P_0(P_{IR})$	$P_1(P_{PSWZF})$	$P_2(P_{end})$
微指令在控制存储器中的地址（微地址）																									
00000	1								1			1													
00001										1									1		1				
00010			1					1																	
00011		1												1											

- $P2(P_{end})$判别测试位为1时，表示当前微指令是微程序（不包括取指令的微程序）的最后一条微指令，下一条应进入取指令的微程序。

二、lw指令

下址字段法

微程序设计 —— lw指令的微程序

微指令格式（下址字段法，也称为断定法）

操作控制字段 | 顺序控制字段 | 判别测试字段 | 下址字段

位	微命令位 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	PC_{out}	MDR_{out}	Z_{out}	R_{out}	$IR(I)_{out}$	$IR(A)_{out}$	MDR_{outE}	PC_{in}	MAR_{in}	MDR_{inE}	MDR_{in}	X_{in}	R_{in}	IR_{in}	PSW_{in}	R_g/R_t	R_{Dst}	ADD	+4	SUB	Mem_R	Mem_W	$P_0(P_{IR})$	$P_1(P_{PSWZF})$					
微指令在控制存储器中的地址（微地址）																													
00100				1								1													0	0	1	0	1
00101					1													1							0	0	1	1	0
00110			1						1																0	0	1	1	1
00111										1											1				0	1	0	0	0
01000		1											1												0	0	0	0	0

计数器法

微程序设计 —— lw指令的微程序

微指令格式（计数器法）

操作控制字段　　顺序控制字段　　判别测试字段

位	微命令位1	微命令位2	微命令位3	微命令位4	微命令位5	微命令位6	微命令位7	微命令位8	微命令位9	…	微命令位10	微命令位11	微命令位12	微命令位13	微命令位14	微命令位15	微命令位16	微命令位17	微命令位18	微命令位19	微命令位20	微命令位21	微命令位22	23	24	25
	PC_{out}	MDR_{out}	Z_{out}	R_{out}	$IR(I)_{out}$	$IR(A)_{out}$	MDR_{outE}	PC_{in}	MAR_{in}	…	MDR_{inE}	MDR_{in}	X_{in}	R_{in}	IR_{in}	PSW_{in}	R_S/R_t	R_{Dst}	ADD	+4	SUB	Mem_R	Mem_W	$P_0(P_{IR})$	$P_1(P_{PSW,ZF})$	$P_2(P_{end})$
微指令在控制存储器中的地址（微地址）																										
00100				1									1													
00101					1														1							
00110			1						1																	
00111											1											1				
01000		1												1												1

- $P2(P_{end})$判别测试位为1时，表示当前微指令是微程序（不包括取指令的微程序）的最后一条微指令，下一条应进入取指令的微程序。